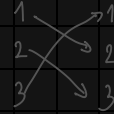


Teoria

Permutacja nie przeprowadzająca wartości w samą siebie

Nieporządek

$$1 \leq i \leq N \quad f(i) \neq i$$



Liczba nieporządków zbioru n elementowego

$$D_N = \sum_{i=0}^N (-1)^i \binom{N}{i} (N-i)!$$

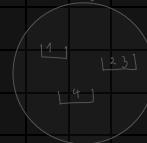
Podział n elementowego zbioru X na k bloków

$$X = \{B_1, B_2, \dots, B_k\}$$

$$B_i \neq \emptyset, \quad B_i \cap B_j = \emptyset$$

$$B_1 \cup B_2 \cup \dots \cup B_k = X$$

$$X = \{1, 2, \dots, n\}$$



Liczba podziałów zbioru n elementowego na k bloków

Liczba Stirlinga drugiego rodzaju

$$S(N, K) = S(N-1, K-1) + K \cdot S(N-1, K) \quad 0 < K < N$$

$$S(N, N) = 1 \quad N \geq 0$$

$$S(N, 0) = 0 \quad N > 0$$

Liczba podziałów zbioru n elementowego

Liczba Bella

$$B(N) = \sum_{k=0}^N S(N, k)$$

Liczba możliwych k cykli permutacji n elementowej

Liczba Stirlinga pierwszego rodzaju

$$s(N, K) = s(N-1, K-1) + (N-1) \cdot s(N-1, K) \quad 0 < K < N$$

$$s(N, N) = 1 \quad N \geq 0$$

$$s(N, 0) = 0 \quad N > 0$$

$$N=5 \quad K=3$$

$$\begin{array}{ccccc} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ \downarrow & \downarrow & \downarrow & \downarrow & \downarrow \\ 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \end{array}$$

$$(1) (23) (15)$$

Teoria

Podział liczby n na k składników

$$\langle u_1, u_2, \dots, u_k \rangle$$

$$u_1 \geq u_2 \geq u_3$$

$$u_1 + u_2 + \dots + u_k = N$$

$$N=10 \quad k=3$$

$$10 = 5, 4, 1$$

$$10 = 6, 3, 1$$

$$10 = 3, 3, 4$$

$$10 = \dots$$

Liczba podziałów

Liczba k podziałów

$$P(N, k)$$

$$P(N, k) = 0$$

$$N < k$$

$$P(N, N) = 1$$

$$N \geq 0$$

$$P(N, 0) = 0$$

$$N > 0$$

$$P(N, k) = \sum_{i=0}^k P(N-k, i)$$

Liczba podziałów

$$P(N)$$

$$P(0, 0) = 1$$

$$P(N) = \sum_{k=0}^N P(N, k)$$